数学III　第 3 章　微分法

No.6　対数微分法

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ **対数微分法**の手順がわかる
- ☐ x^x のように、底にも指数にも x がある関数を微分できる
- ☐ α が実数のとき、$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ が成り立つ理由がわかる

1　対数微分法

$y = x^x$（$x > 0$）を微分したいとき、$(x^n)' = nx^{n-1}$ も $(a^x)' = a^x \log a$ も使えないよね。底にも指数にも x があるからなんだ。

こういうときは、**両辺の対数をとってから微分する**といいんだよ。対数をとると、指数が前におりてくるからね。

対数微分法

1. 両辺の（絶対値の）**自然対数をとる**
2. 両辺を x で微分する。左辺は $(\log|y|)' = \dfrac{y'}{y}$　（No.5 の $\{\log|f(x)|\}' = \frac{f'(x)}{f(x)}$）
3. 両辺に y をかけて、y' を求める

例題 1　$y = x^x$（$x > 0$）を微分してみよう。

考え方・解き方

$x > 0$ だから $y > 0$。両辺の自然対数をとると　$\log y = x \log x$

両辺を x で微分すると

$$\frac{y'}{y} = 1 \cdot \log x + x \cdot \frac{1}{x} = \log x + 1$$

両辺に $y = x^x$ をかけて　$y' = x^x(\log x + 1)$

ここに注意！

$(x^x)'$ を「$x \cdot x^{x-1}$」や「$x^x \log x$」にしちゃうのは、どっちも**まちがい**だよ。前者は指数を定数と、後者は底を定数と見たときの公式なんだ。両方動くときは、対数微分法を使おう。

2 積や商が多い式への応用

かけ算やわり算がたくさんある式も、対数をとると**たし算・ひき算**に変わるから、微分が楽になるんだ。

例題 2　$y=\dfrac{(x+1)^2}{(x-1)(x+2)}$ を微分してみよう。

考え方・解き方

y は負にもなるから、絶対値をとってから対数をとるよ。

$$\log|y|=2\log|x+1|-\log|x-1|-\log|x+2|$$

両辺を x で微分すると

$$\frac{y'}{y}=\frac{2}{x+1}-\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+2}$$

両辺に y をかけて、かっこの中を通分して整理すると

$$y'=\frac{(x+1)^2}{(x-1)(x+2)}\cdot\frac{-(x+5)}{(x+1)(x-1)(x+2)}=-\frac{\boldsymbol{(x+1)(x+5)}}{\boldsymbol{(x-1)^2(x+2)^2}}$$

$x=-1$ では $y=0$ で対数がとれないけど、最後の式は商の微分で求めたものと一致するから、$x=-1$ でも成り立つよ。

ここに注意！

y が負になるかもしれないときは、**絶対値をつけてから**対数をとるんだ。$\log$ の中は正じゃないといけないからね。

No.5 で $(\log|x|)'=\dfrac{1}{x}$ をやったから、絶対値がついていても微分の形は変わらないよ。

3 x^α の導関数（α が実数）

No.3 で、r が有理数のとき $(x^r)'=rx^{r-1}$ を確かめたよね。対数微分法を使うと、α **が無理数でも**成り立つことがわかるんだ。

$x>0$ で $y=x^\alpha$ とすると、$\log y=\alpha\log x$。両辺を微分して

$$\frac{y'}{y}=\frac{\alpha}{x}\quad\text{だから}\quad y'=x^\alpha\cdot\frac{\alpha}{x}=\alpha x^{\alpha-1}$$

x^α の導関数

α が**実数**のとき、$x>0$ で　$(x^\alpha)'=\alpha x^{\alpha-1}$

たとえば $(x^{\sqrt{2}})'=\sqrt{2}x^{\sqrt{2}-1}$ だね。

練習 1　次の関数を微分してみよう。ただし、(1)〜(3) は $x > 0$ とする。

1 $y = x^{\pi}$

2 $y = x^{\sin x}$

3 $y = x^{\frac{1}{x}}$

4 $y = \dfrac{(x+2)^3}{(x+1)^2}$

5 $y = \sqrt[3]{\dfrac{x-1}{x+1}}$

解答・解説

練習 1

1 π は定数だから、そのまま公式が使えるよ。 $y' = \pi x^{\pi-1}$

2 $\log y = \sin x \log x$。両辺を微分して $\dfrac{y'}{y} = \cos x \log x + \dfrac{\sin x}{x}$

よって $y' = x^{\sin x}\left(\cos x \log x + \dfrac{\sin x}{x}\right)$

3 $\log y = \dfrac{\log x}{x}$。商の微分で $\dfrac{y'}{y} = \dfrac{\frac{1}{x}\cdot x - \log x \cdot 1}{x^2} = \dfrac{1-\log x}{x^2}$

よって $y' = \dfrac{x^{\frac{1}{x}}(1-\log x)}{x^2}$

4 $\log|y| = 3\log|x+2| - 2\log|x+1|$。両辺を微分して

$$\frac{y'}{y} = \frac{3}{x+2} - \frac{2}{x+1} = \frac{3(x+1)-2(x+2)}{(x+2)(x+1)} = \frac{x-1}{(x+1)(x+2)}$$

よって $y' = \dfrac{(x+2)^3}{(x+1)^2}\cdot\dfrac{x-1}{(x+1)(x+2)} = \dfrac{(x+2)^2(x-1)}{(x+1)^3}$

商の微分でも求められるけど、対数微分法だと約分が見えやすいね。

5 $\log|y| = \dfrac{1}{3}\bigl(\log|x-1| - \log|x+1|\bigr)$。両辺を微分して

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}\right) = \frac{1}{3}\cdot\frac{2}{x^2-1}$$

よって $y' = \dfrac{2}{3(x^2-1)}\sqrt[3]{\dfrac{x-1}{x+1}}$

3 乗根は、負の数でも考えられるよね。だから絶対値をつけて対数をとったんだ。なお $x=1$ では $y=0$ で、実はこの点では微分可能じゃないんだ。だからこの答えは $x \neq \pm 1$ で考えているよ。